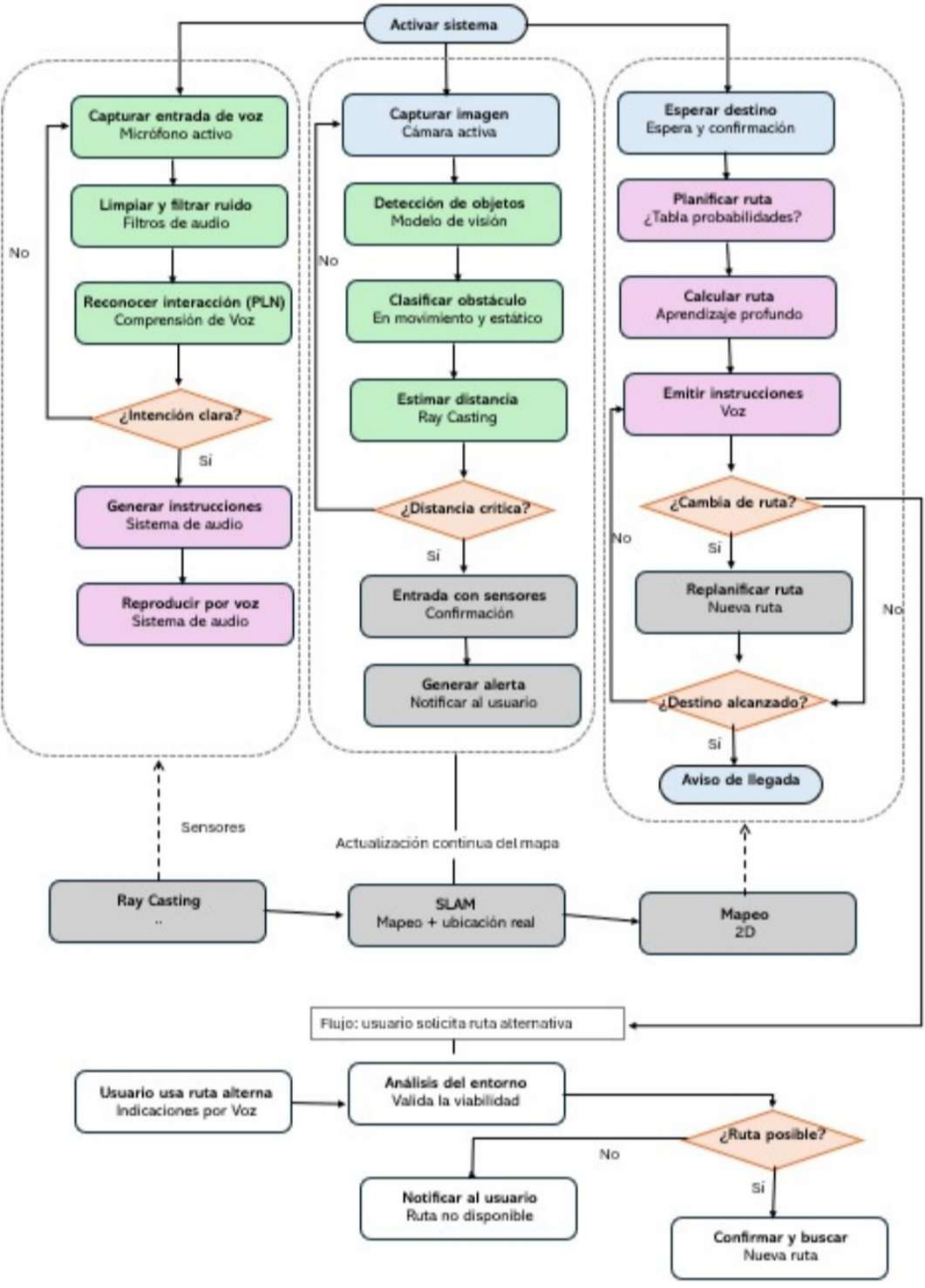

Activar sistema
Capturar entrada de voz
Micrófono activo
Limpiar y filtrar ruido
Filtros de audio
Reconocer interacción (PLN)
Comprensión de Voz
¿Intención clara?
No
Si
Generar instrucciones
Sistema de audio
Reproducir por voz
Sistema de audio
Capturar imagen
Cámara activa
Detección de objetos
Modelo de visión
Clasificar obstáculo
En movimiento y estático
Estimar distancia
Ray Casting
¿Distancia crítica?
No
Si
Entrada con sensores
Confirmación
Generar alerta
Notificar al usuario
Esperar destino
Espera y confirmación
Planificar ruta
¿Tabla probabilidades?
Calcular ruta
Aprendizaje profundo
Emitir instrucciones
Voz
¿Cambia de ruta?
No
Si
Replanificar ruta
Nueva ruta
No
¿Destino alcanzado?
Si
Aviso de llegada
Sensores
Actualización continua del mapa
Ray Casting
..
SLAM
Mapeo + ubicación real
Mapeo
2D
Flujo: usuario solicita ruta alternativa
Usuario usa ruta alterna
Indicaciones por Voz
Análisis del entorno
Valida la viabilidad
¿Ruta posible?
No
Si
Notificar al usuario
Ruta no disponible
Confirmar y buscar
Nueva ruta